

無人機理論與實作

中原大學電機系

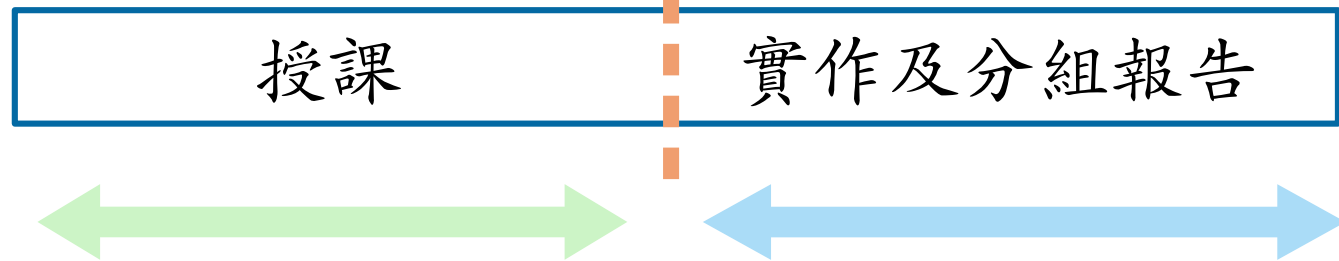
Mindset & The Goal

1. 無人機橫跨多個領域，學習的起點不盡相同。學習評量是個人相對進展，不是放在一起比較。
2. 只有期中考，試題考前公佈。
3. 無人機很燒錢，所以整機製作分組（接受孤鳥，Must Have Pico2）
4. 老師陪你走一段，修行在個人，飛起來超讚！分享你的心得也很棒！

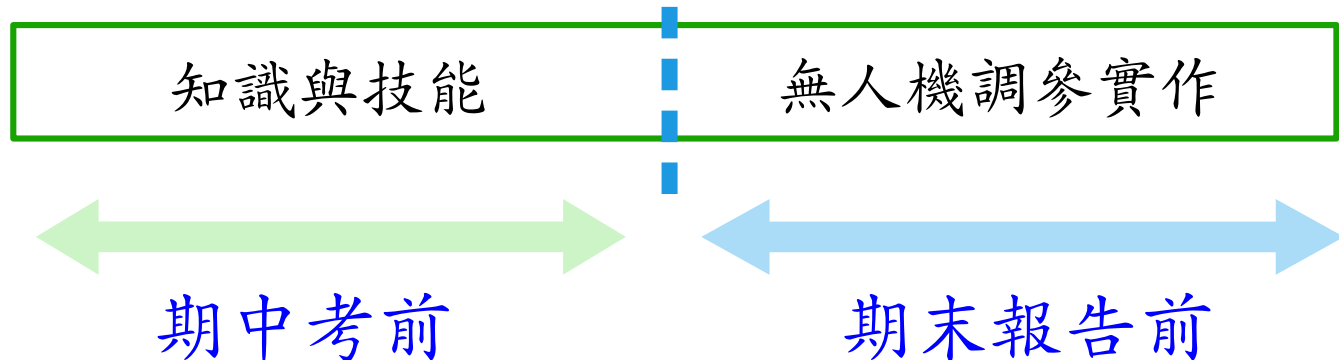
課程進行方式

1. 授課 - 重要知識或技術減少摸索
2. 實作 - 動手作才知道關鍵在哪

課堂
進行



學期
階段
重心



學習評量方式

1. 期中考 (30%)
計算型 **考前題庫**，非計算型 **申論說明題**
2. 實作 (**30% 分組進度報告**)
材料準備，程式練習，
硬體焊接組裝，創意發想分享
3. 期末報告 (**40% 成果或心得發表**)

實作目標



PID 調校

- 1) 離 (近) 地飛行
- 2) 四方向飛行
- 3) 左右旋轉飛行

A



PID 優化，馬達品質
定位感測器，...

懸停成功 免試免報告

A⁺

STM 微型無人機與實作材料準備

(一個快速了解全貌的範例)

第一週
Sep/18/2026

中原大學電機系

人工智慧時代
學生自學速度可能更快
老師分享經驗更有價值



Gemini, Claude, ...

1. 自學知識 - 快速了解全貌相當有幫助
但也要留心一本正經胡說
交叉詰問是個方法
2. 程式編寫 - 從基本簡單程式練習
Prompt, Skill, ..

AI 不會取代人類
但會用的人，會取代不會用的人
- 黃仁勳 -



你是四軸無人機飛控專家請幫我分析 Betaflight 飛行控制方法並整理一份 markdown 檔案

我已經完整讀過你上傳的九個檔案 (`tasks.c`、`core.c`、`pid.c`、`pid_init.c`、`pos_hold_multirotor.c`、`runtime_config.c`、`rc_controls.c`、`controlrate_profile.c`、`init.c`)，整理成一份技術分析文件，重點涵蓋：

1. **排程架構**——GYRO/FILTER/PID 三個 REALTIME 任務的相位交錯設計 (`activePidLoopDenom` 中點觸發，用來降低下次陀螺取樣時間戳的抖動)
2. **PID 核心**——完整拆解 P/I/D/F/S 五項式，包括 iTerm Relax、Anti-Gravity、D-Max 動態增益、Feedforward 前饋、2DOF 架構中的 S 項
3. **TPA 增益調度**——classic 線性衰減 vs advanced 雙曲線查表
4. **保護機制**——Crash Recovery、Yaw Spin Recovery、Acro Trainer 的觸發邏輯
5. **Position Hold**——三層串級 (位置→姿態→角速度)，特別是光流 vs GPS 對航向精度依賴性的不同判斷
6. **Arming 狀態機與 RC 解析**——bitmask 除錯設計、防彈跳持續時間確認
7. **濾波器架構總表、初始化流程的 dT 統一基準原則**
8. 最後附上一張**對照表**，把每個機制和 CURIO3/CURIO4 現況做了取捨建議 (例如 D-Max 可以疊加在你已有的 TPA 之上、Earth-Referenced Yaw 可作為 Euler PID 與 SE(3) 之間的輕量級中間對照組)。

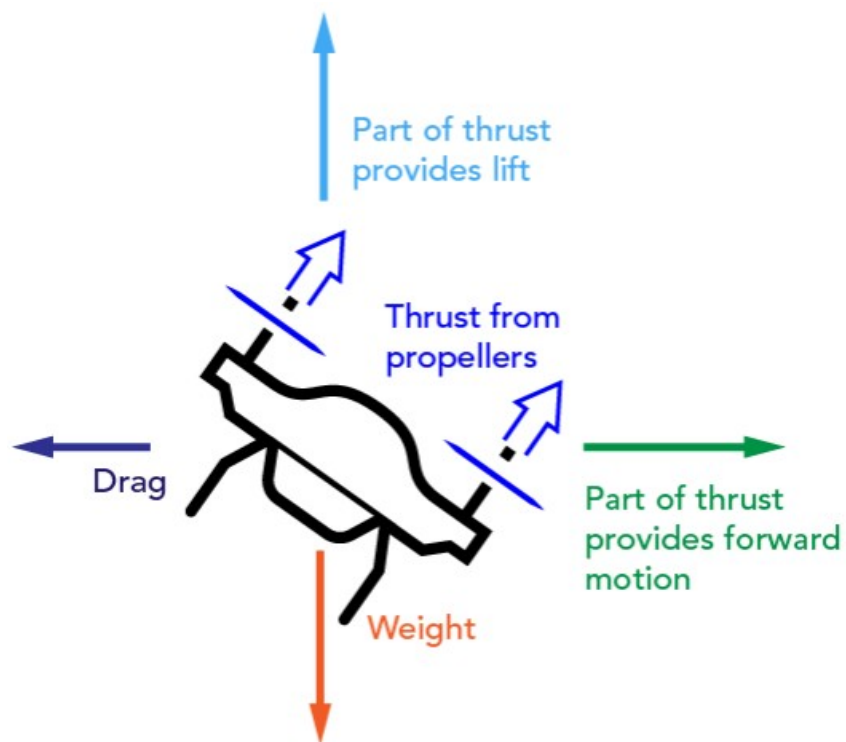


你是四軸無人機飛控專家請幫我分析 Betaflight 飛行控制方法並整理一份 markdown 檔案

濾波器	作用對象	型式選項	目的
D-term Notch	D 項	SVF Notch	消除特定頻率機械共振 (如螺旋槳/機臂諧振)
D-term Lowpass 1	D 項	PT1/PT2/PT3/SVF, 支援動態頻率 (<code>USE_DYN_LPF</code>)	主要雜訊抑制
D-term Lowpass 2	D 項	同上, 固定頻率	二階額外抑制, 降低相位 延遲代價
P-term Yaw Lowpass	Yaw P 項	PT1	抑制 Yaw 軸高頻抖動
Anti-Gravity Lowpass	油門變化率	PT2	平滑油門瞬變偵測
D-Max Range/Lowpass	D-Max 增益調度	PT2	增益提升的觸發平滑與釋放平滑
Attitude Filter	自穩角度回授	PT3 @ 50Hz	平滑 Angle Mode 誤差輸入

四軸無人機

兩個基本學習關鍵



1. 姿態

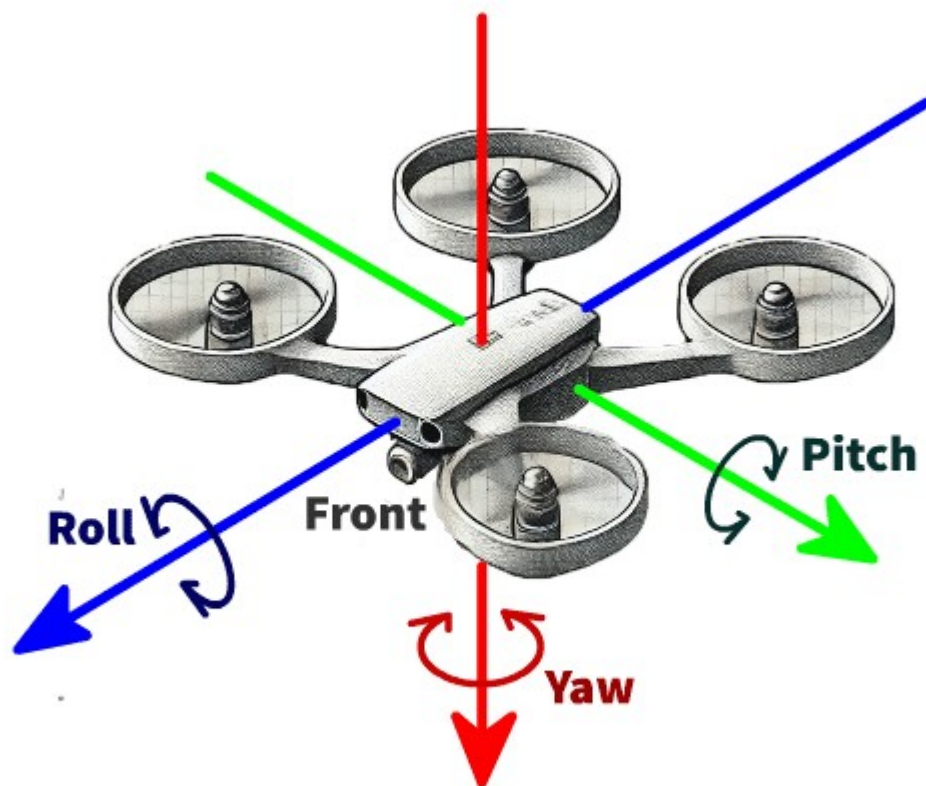
(Euler, quaternion, ..)

2. 姿態控制

(PID, Laplace, ..)

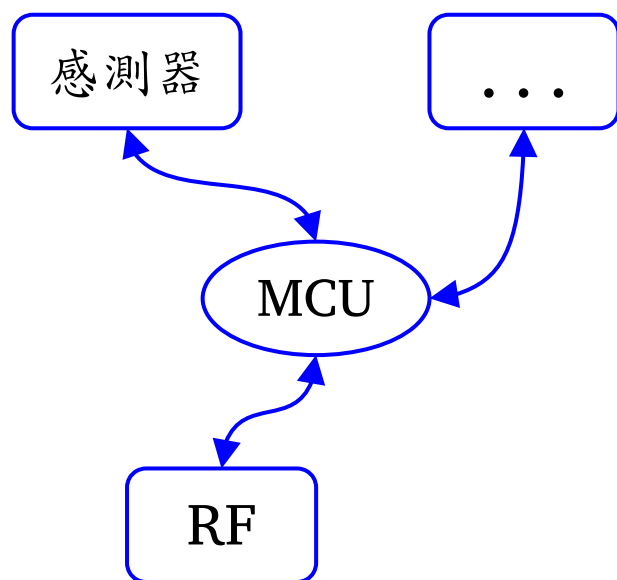
四軸無人機

改變姿態的三種機身轉動



微控制器，四軸無人機的大腦

應用飛控程式，你需要了解的主要構成



1. 驅動程式 (Driver)

感測器設定 ..

2. 應用程式 (Controller)

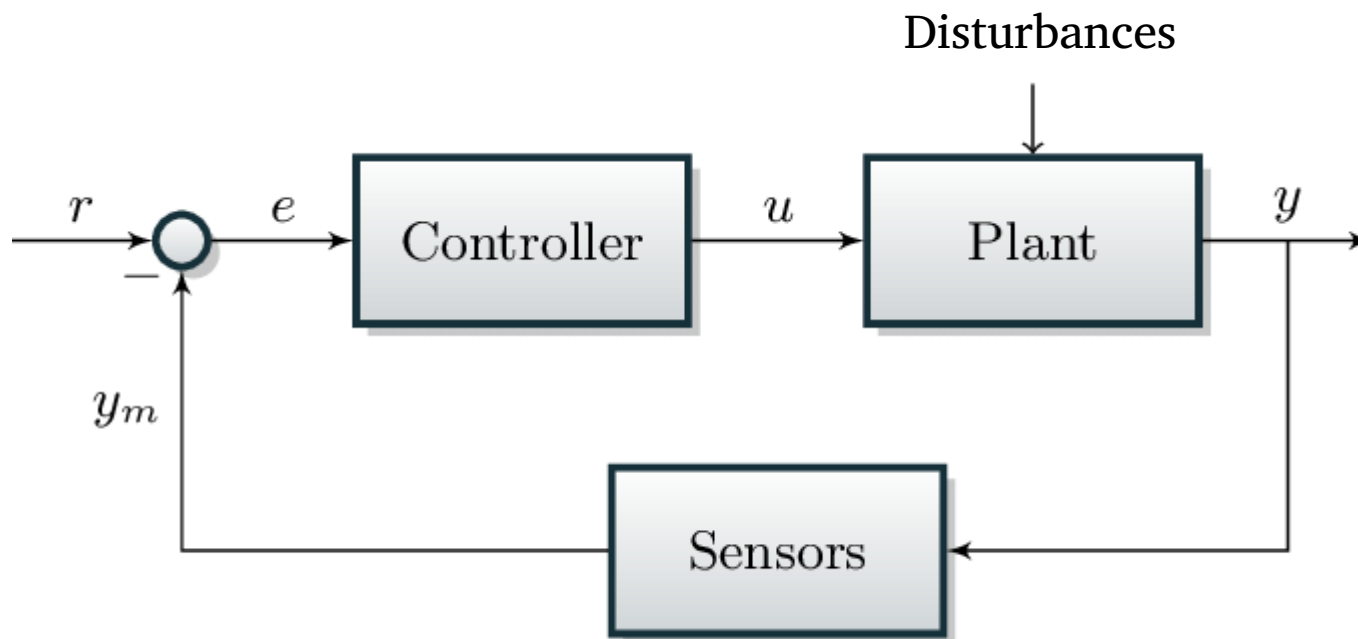
3. 硬體通訊協定 (I2C, SPI)

4. 硬體接腳 (GPIO)

5. RF 通訊協定 (ERLS ..)

控制是什麼

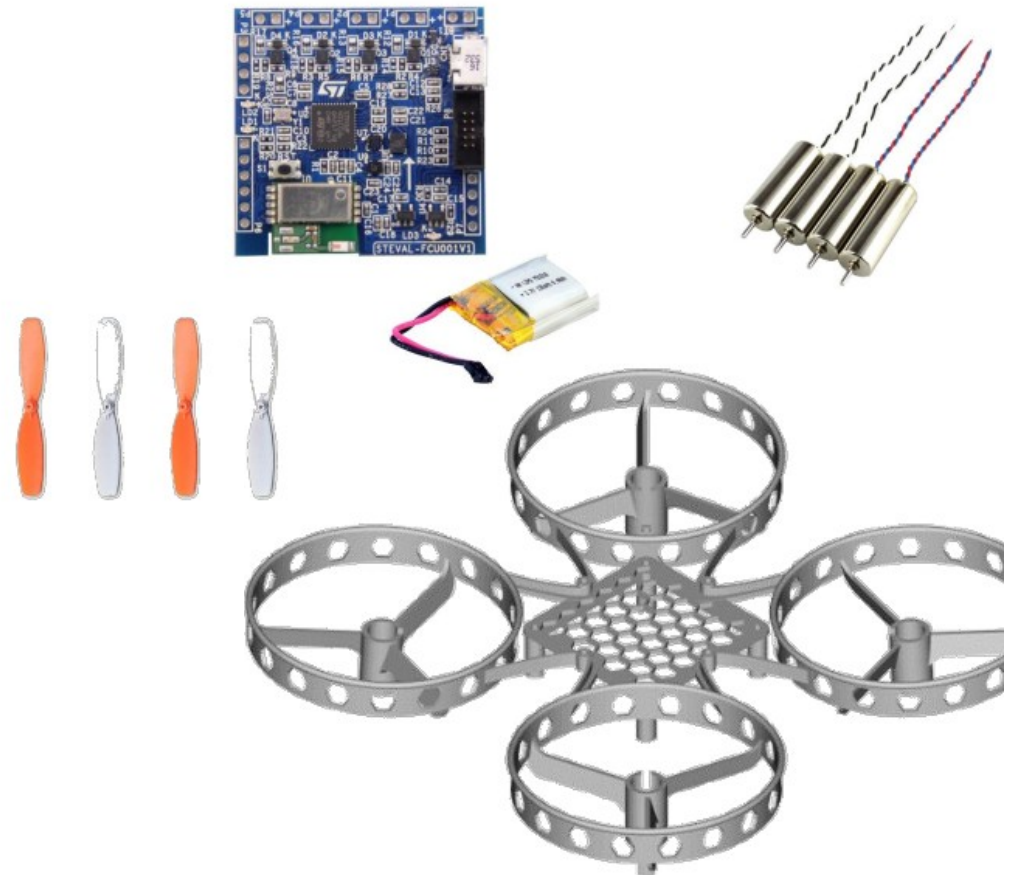
種類很多，但回授控制幾乎無所不在



STM 微型無人機

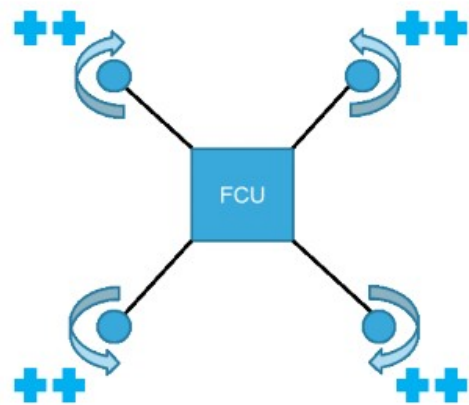


Drone Kit

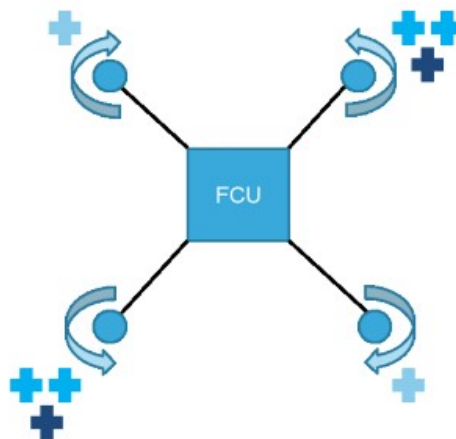


STM 微型無人機

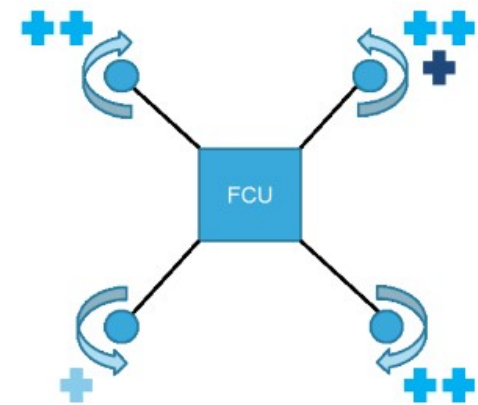
Quadcopter basics: flight control dynamics



A quadcopter *hovers* or *adjusts its altitude* by applying equal thrust to all 4 rotors.



A quadcopter *adjusts its yaw* by applying more thrust to rotors rotating in the same direction.



A quadcopter *adjusts its pitch or roll* by applying more thrust to one rotor and less thrust to its diametrically opposite rotor.

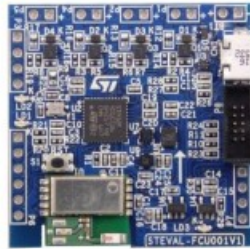
STM 微型無人機

Assemble the items: mechanical structure

The items below represent possible assembly items for a small drone and have already been tested with the current FW version, demonstrating stable flight performance.



3D mechanical
frame



STEVAL-FCU001V1
board



1-cell battery 3.7V
600mAh 30C



2 x CW, 2 x CCW
coreless DC motor
8.5x20mm

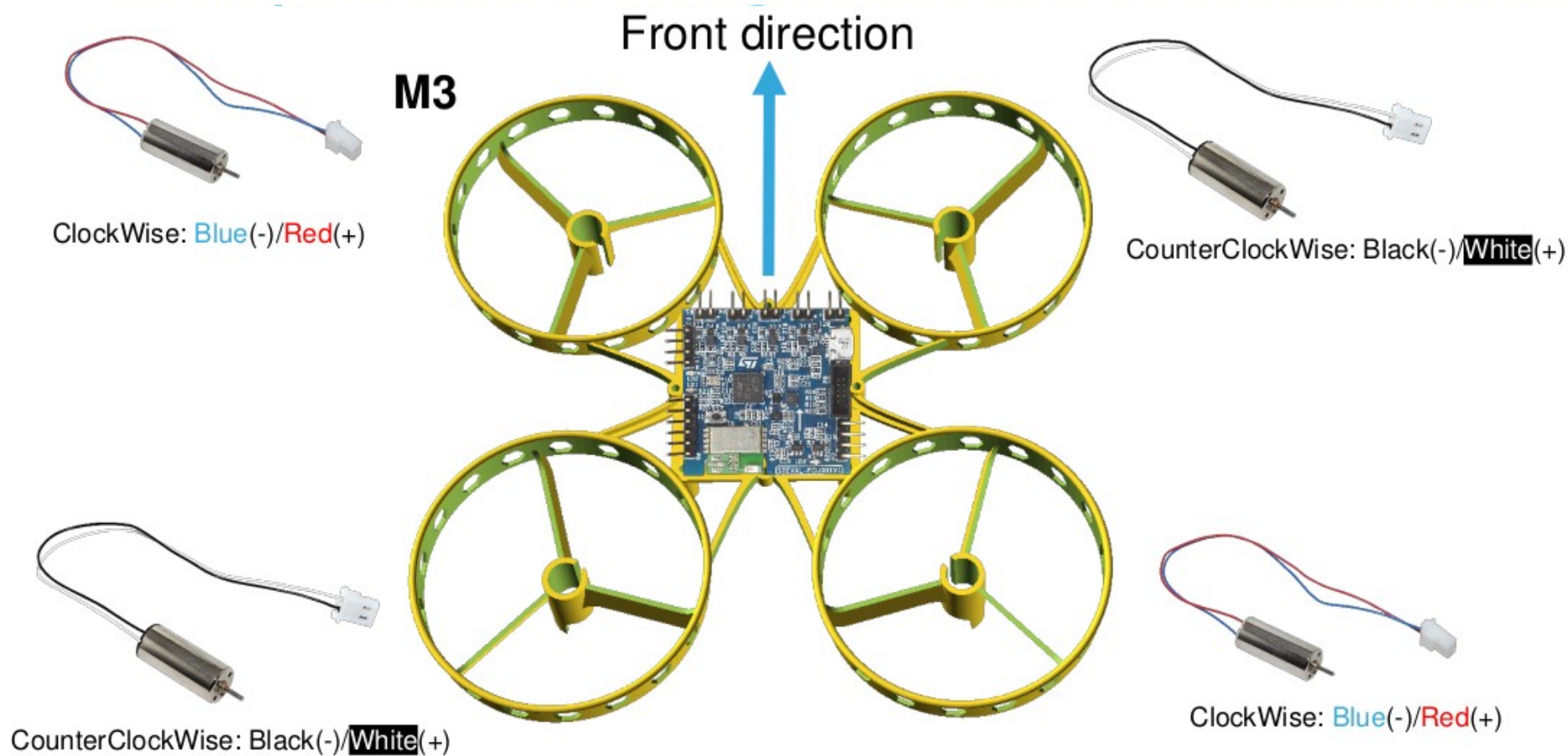


4 x 65mm propellers



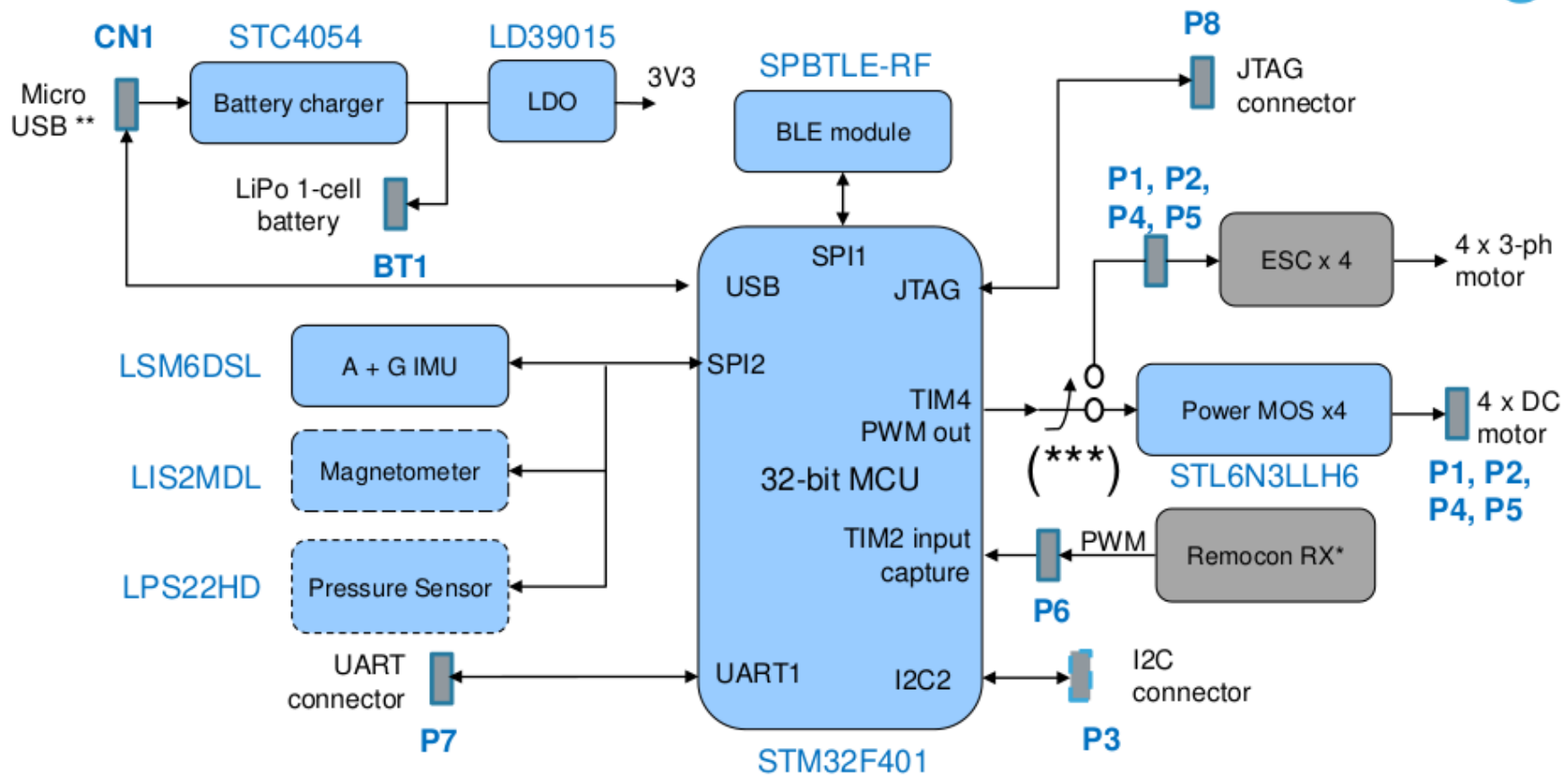
Remote Controller or Smartphone App

STM 微型無人機



STM 微型無人機

STEVAL-FCU001V1 block diagram



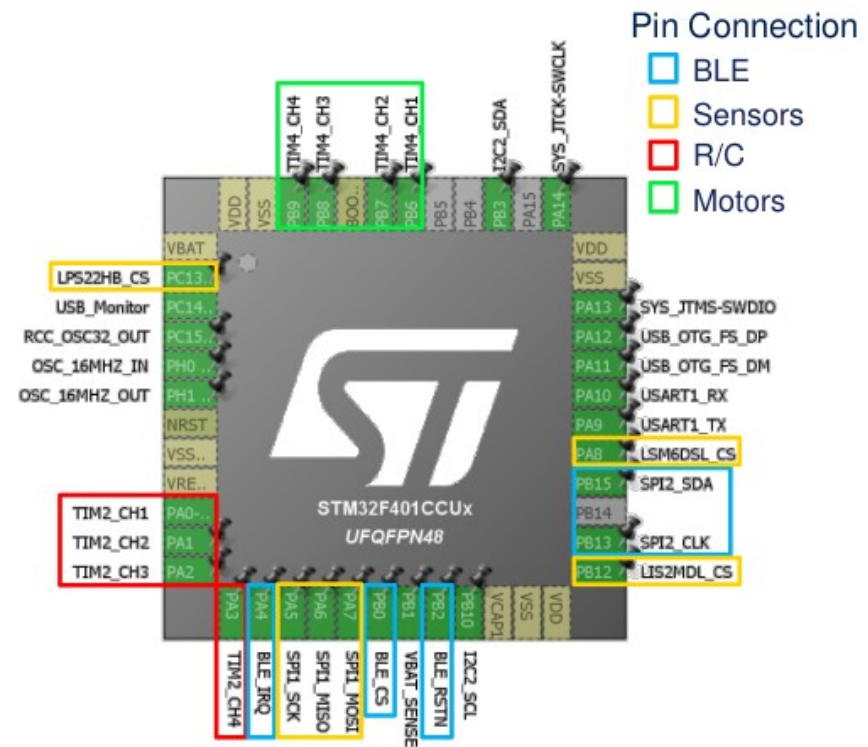
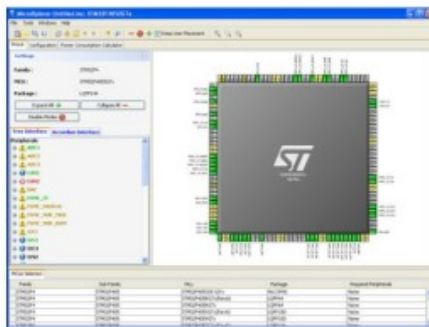
STM 微型無人機

STM32F401 connections

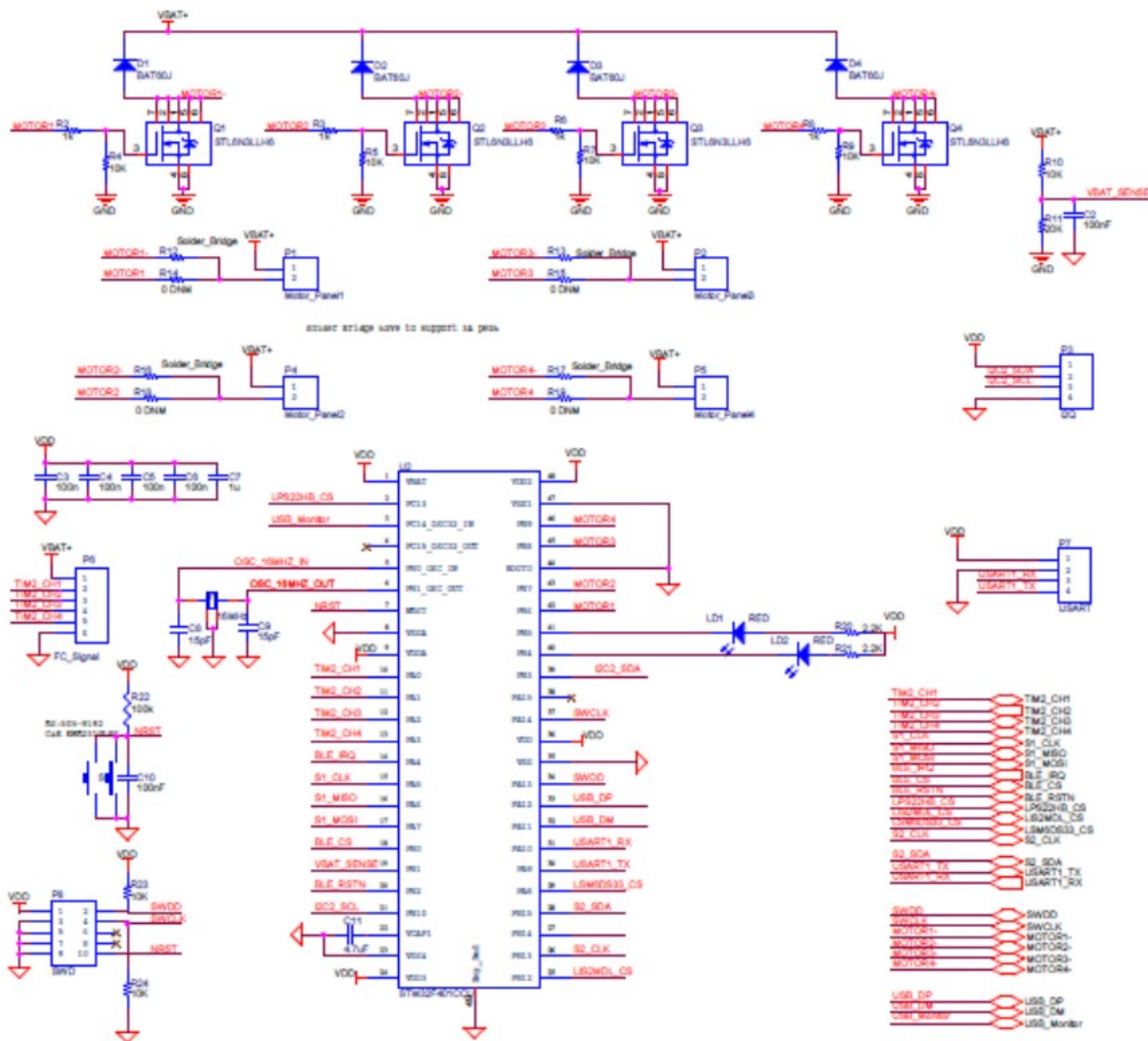
STM32CubeMX:



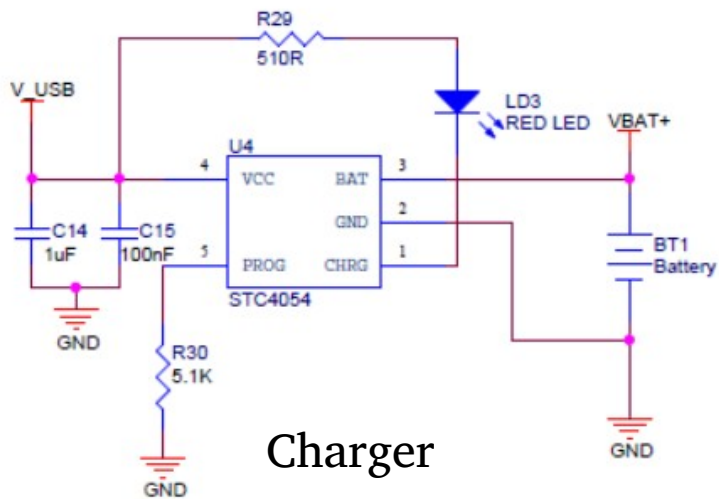
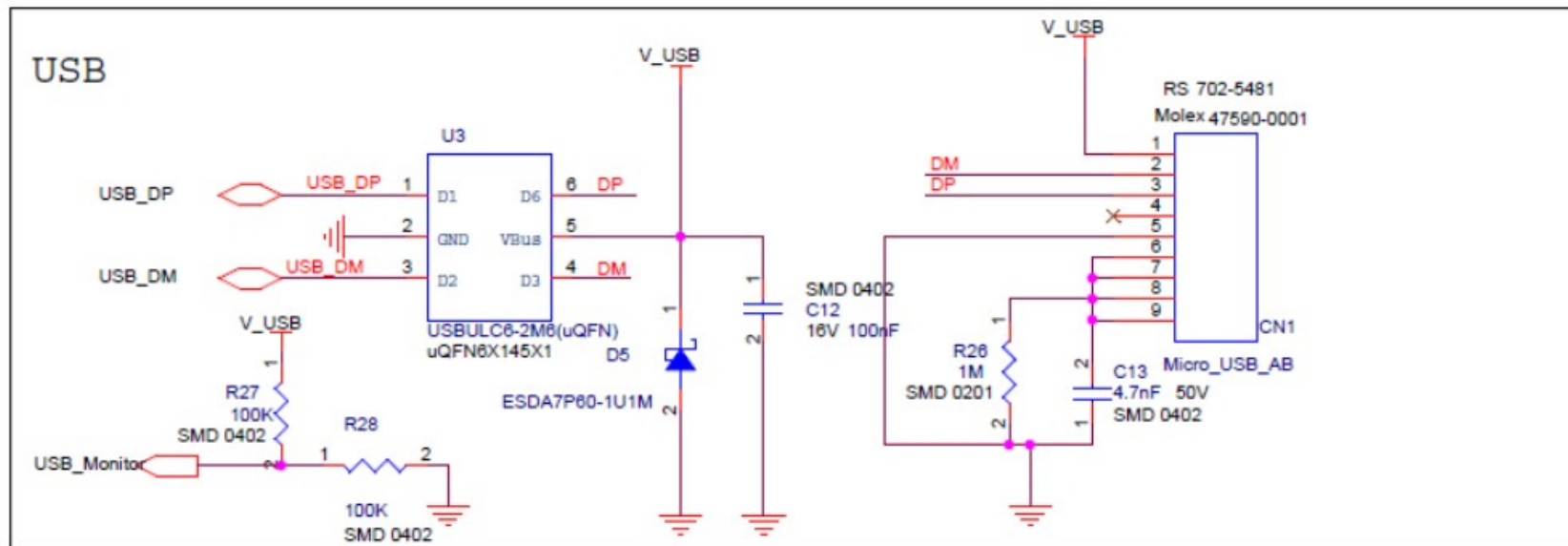
- It is a graphic interface for configuring the STM32 peripherals and generating the relative source code
- It contains embedded STM32Cube libraries
- STM32CubeF4 is designed to be used with the STM32F4 family



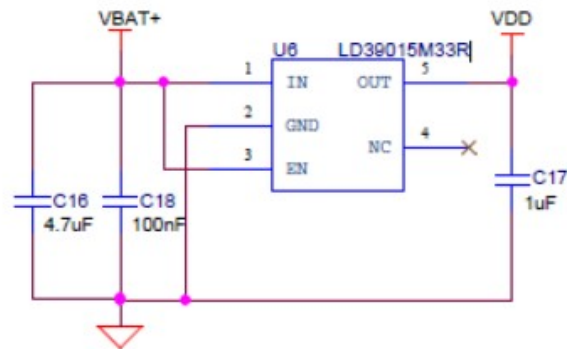
STM 微型無人機



STM 微型無人機

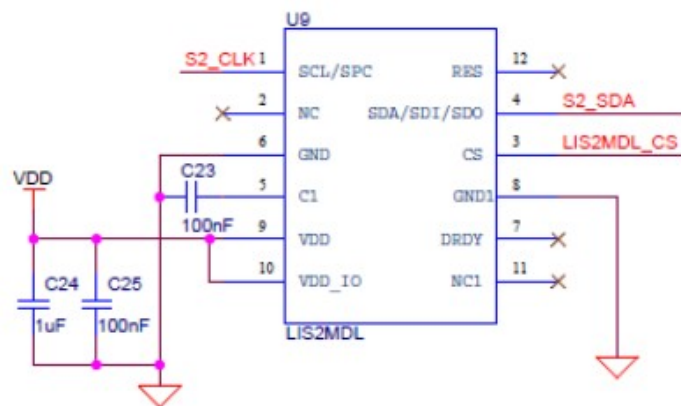
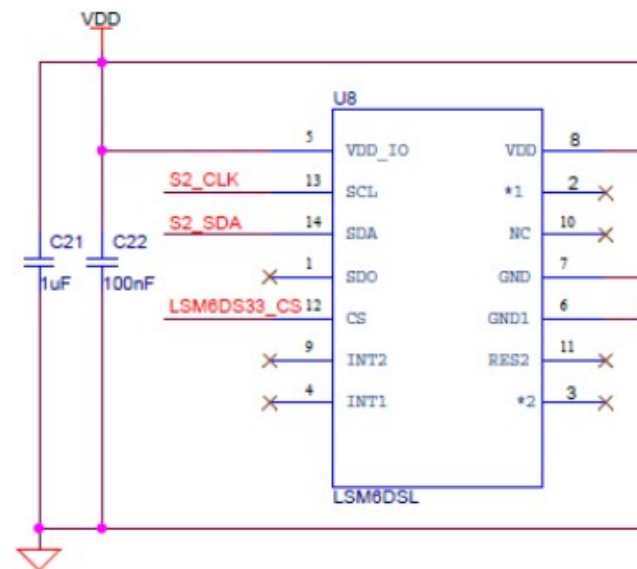
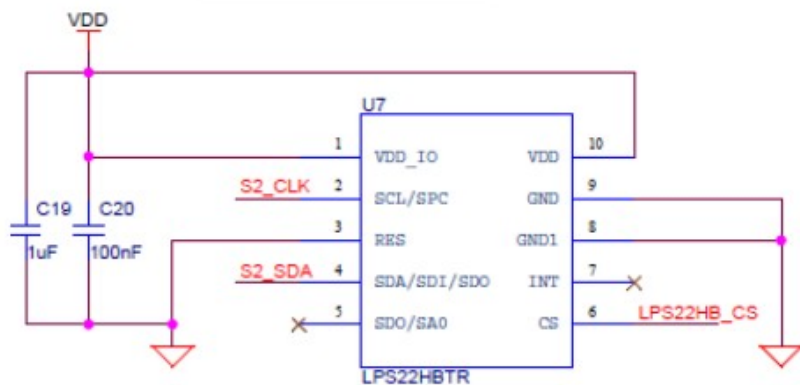


Charger

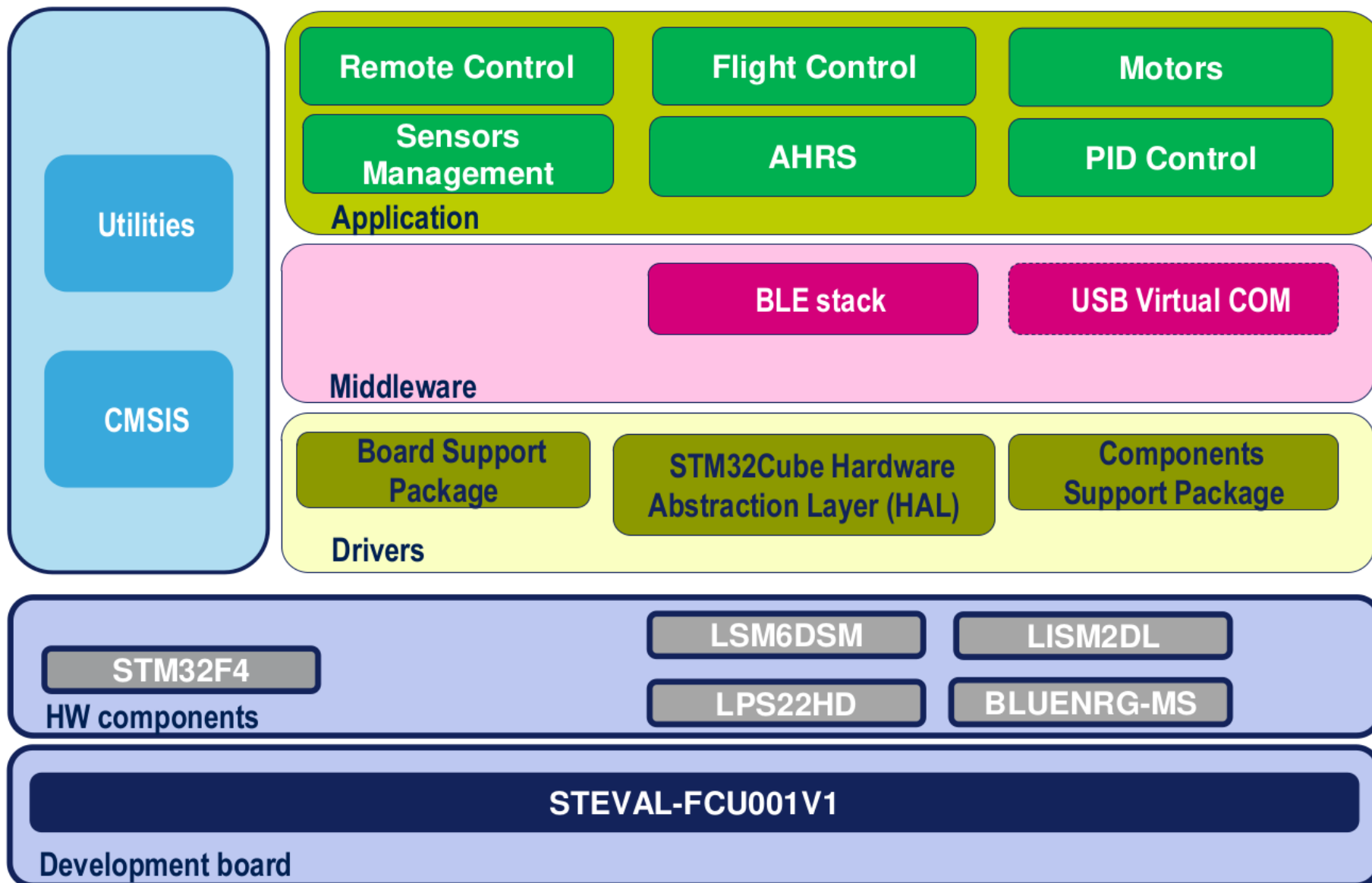


LDO

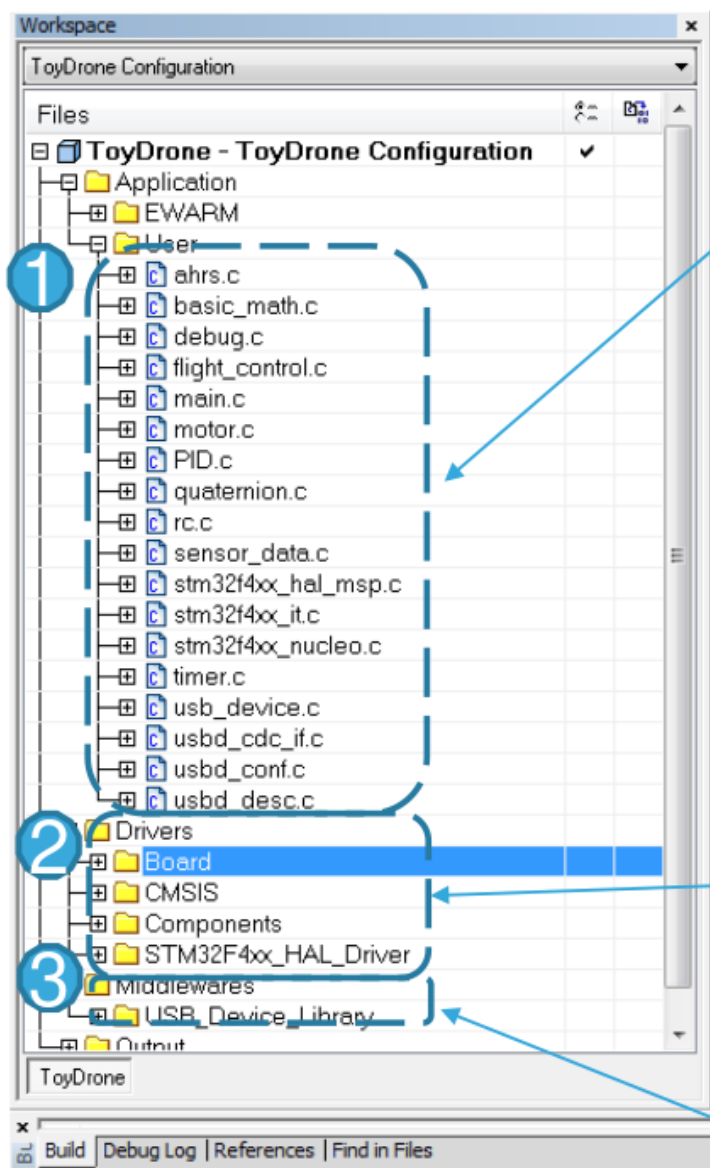
STM 微型無人機



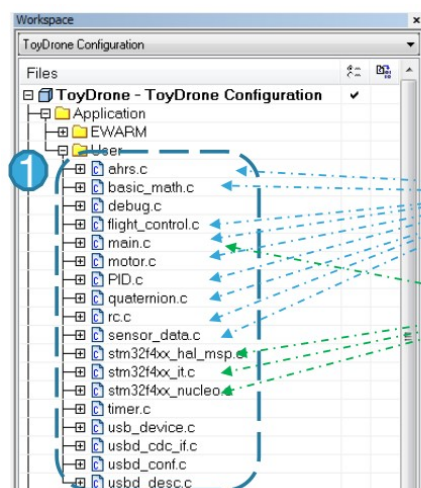
STM 微型無人機



STM 微型無人機



Main user application.
The main part of the FW project. The description of the FW implementation is focused on this section.



User Application Files

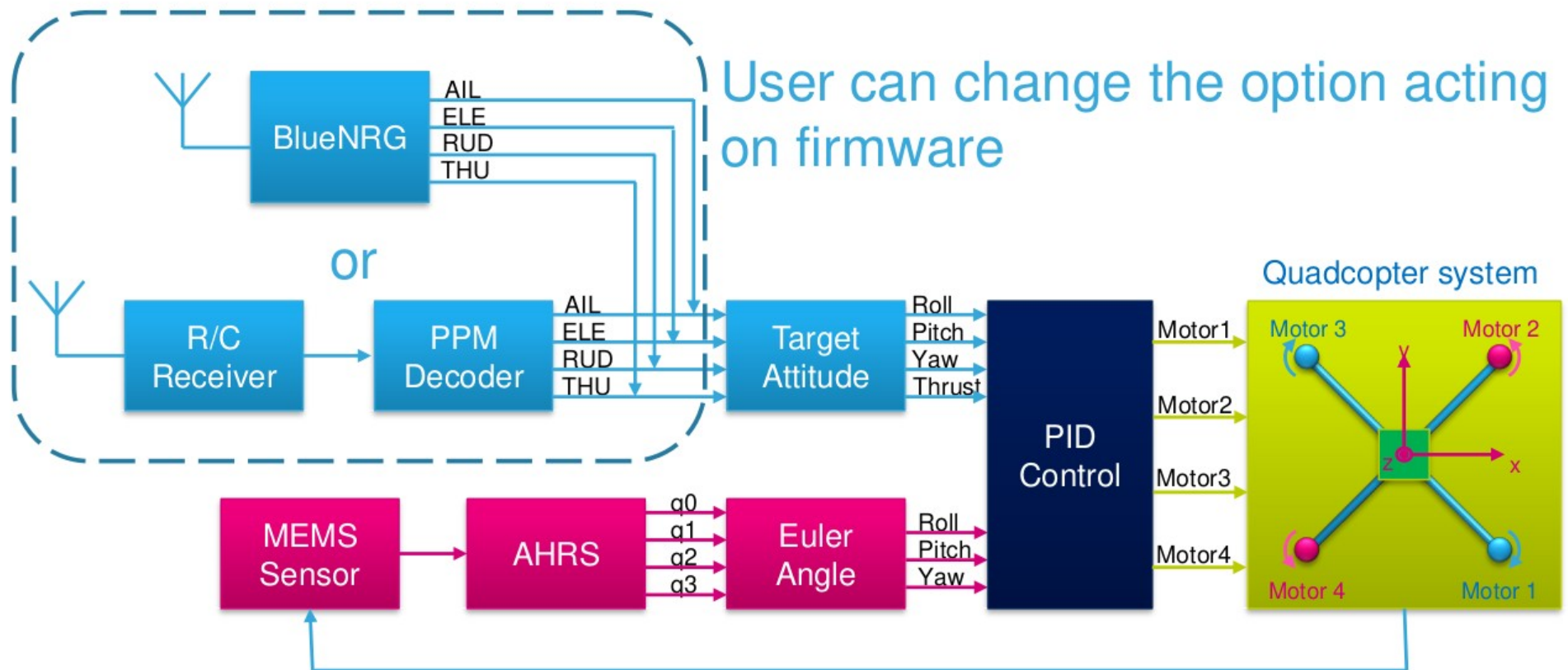
Standard STM32CUBE Application Files

Device drivers and Board configuration

Middleware USB library. Not used at application level in this FW implementation.

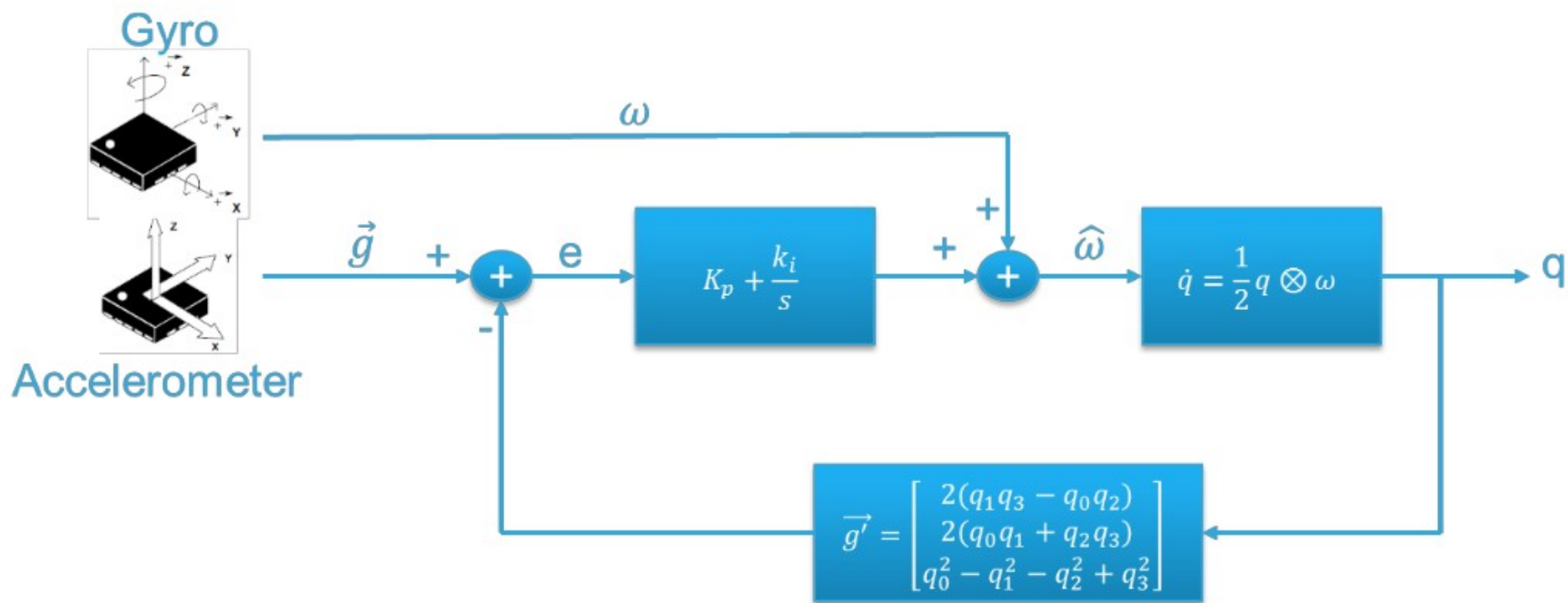
STM 微型無人機

Overall FW block diagram

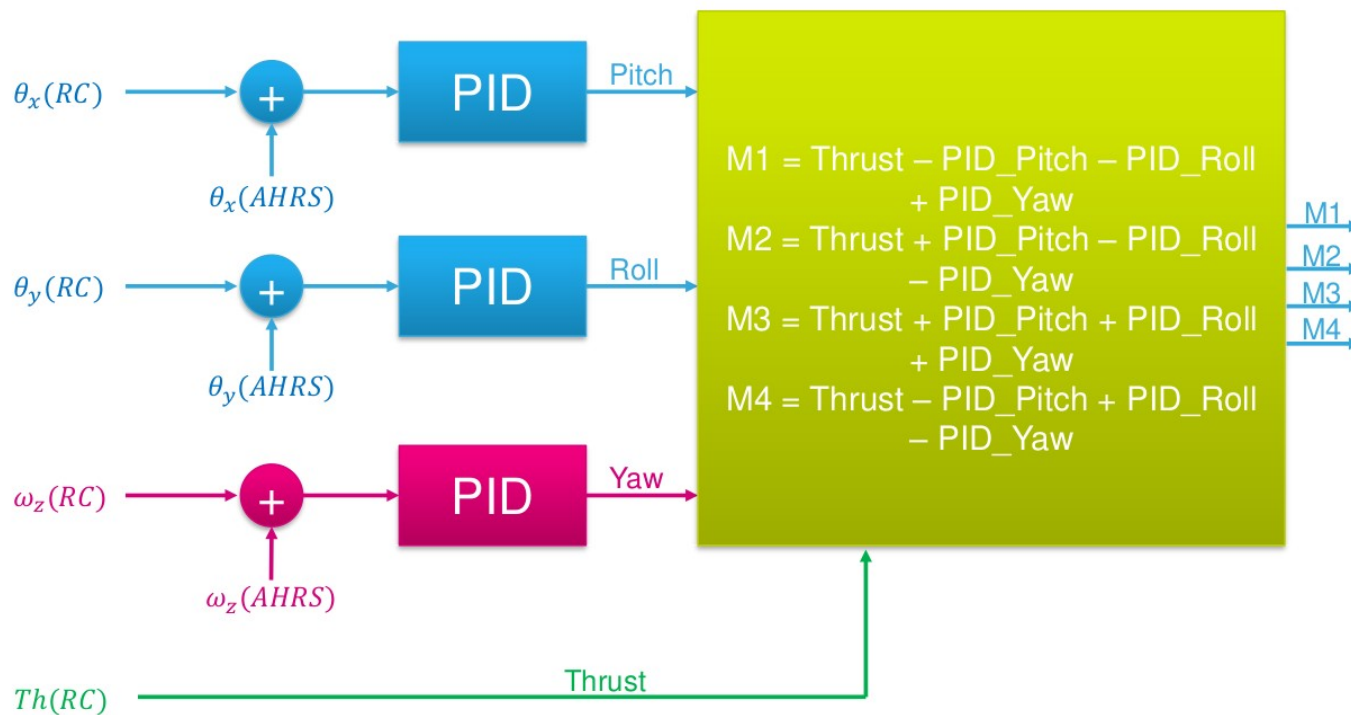
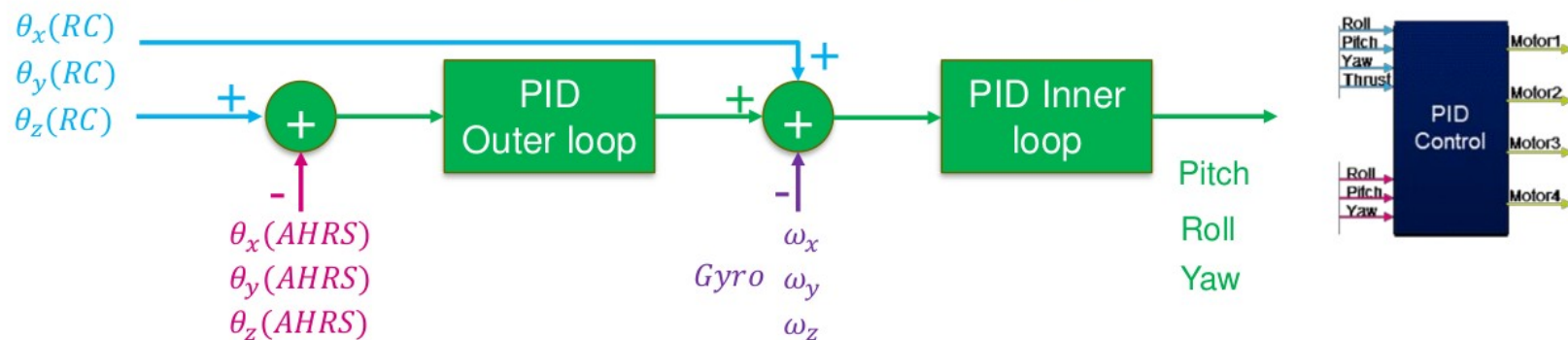


STM 微型無人機

AHRS - Complementary Filter

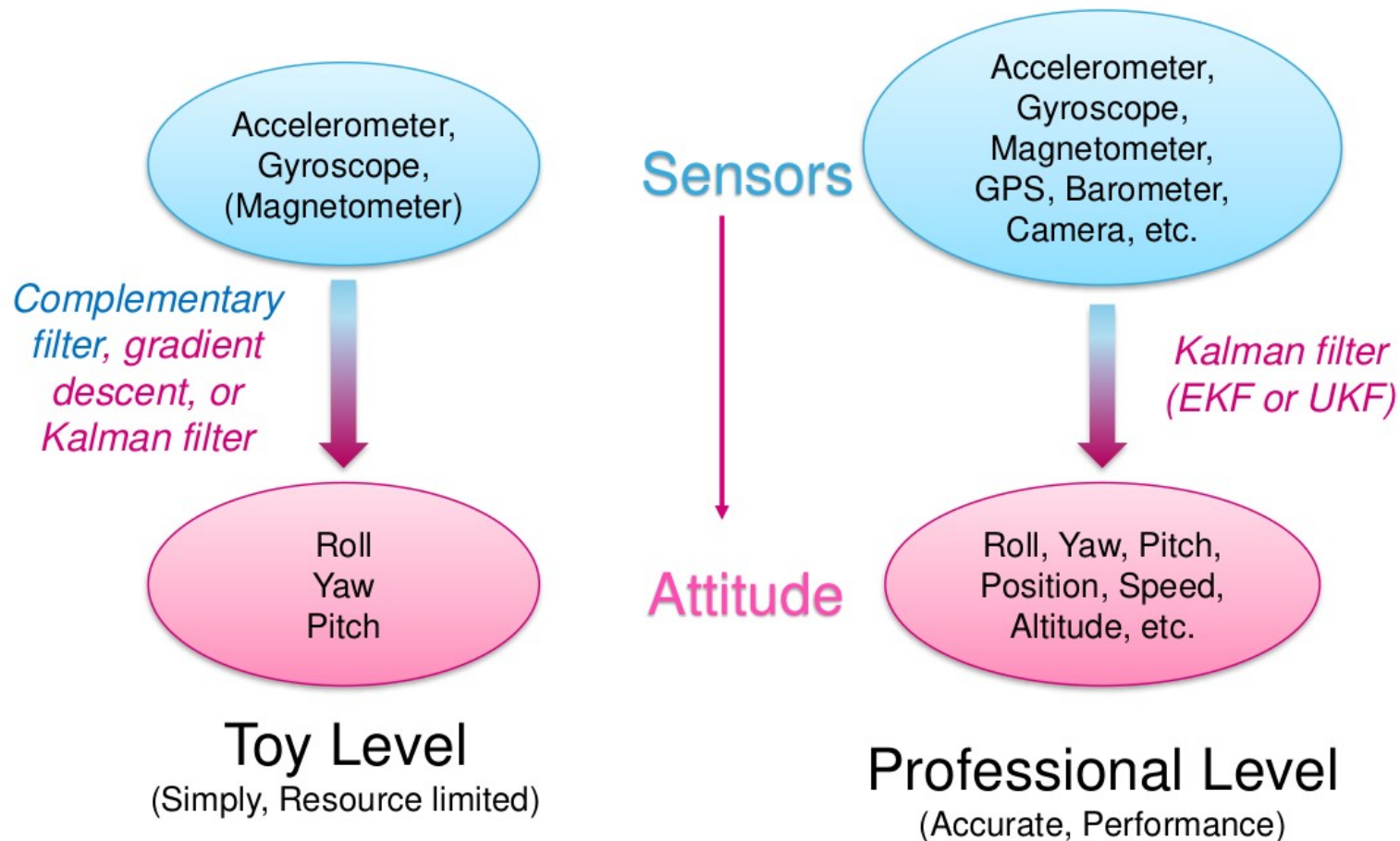


STM 微型無人機



STM 微型無人機

AHRS Algorithm



STM 微型無人機

while()

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */

    if (tim9_event_flag == 1)
    {
        // timer9 event: frequency 50Hz
        tim9_event_flag = 0;

        count1++;

        acc_ahrs.AXIS_X = 0;
        acc_ahrs.AXIS_Y = 0;
        acc_ahrs.AXIS_Z = 0;
        gyro_ahrs.AXIS_X = 0;
        gyro_ahrs.AXIS_Y = 0;
        gyro_ahrs.AXIS_Z = 0;

        for(i=0;i<FIFO_Order;i++)
        {
            acc_ahrs.AXIS_X += acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_X;
            acc_ahrs.AXIS_Y += acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_Y;
            acc_ahrs.AXIS_Z += acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_Z;
            gyro_ahrs.AXIS_X += gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_X;
            gyro_ahrs.AXIS_Y += gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_Y;
            gyro_ahrs.AXIS_Z += gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_Z;
        }
    }
}
```

Timer_INT

```
/*
 * Handle Timer9 interrupt @ 800Hz
 * Set the event flag and increase time index
 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if(sensor_init_cali == 0)
    {
        sensor_init_cali_count++;

        if(sensor_init_cali_count > 800)
        {
            // Read sensor data and prepare for specific coordinate sys
            ReadSensorRawData(LSM6DSL_X_0_handle, LSM6DSL_G_0_handle,

            acc_off_calc.AXIS_X += acc.AXIS_X;
            acc_off_calc.AXIS_Y += acc.AXIS_Y;
            acc_off_calc.AXIS_Z += acc.AXIS_Z;

            gyro_off_calc.AXIS_X += gyro.AXIS_X;
            gyro_off_calc.AXIS_Y += gyro.AXIS_Y;
            gyro_off_calc.AXIS_Z += gyro.AXIS_Z;
        }
    }
}
```

STM 微型無人機

while()

```
// AHRS update, quaternion & true gyro data are
ahrs_fusion_ag(&acc_ahrs, &gyro_ahrs, &ahrs);

// Calculate euler angle drone
QuaternionToEuler(&ahrs.q, &euler_ahrs);

// Get target euler angle from remote control
GetTargetEulerAngle(&euler_rc, &euler_ahrs);

FlightControlPID_OuterLoop(&euler_rc_fil,
```

Timer_INT

```
if (tim9_cnt2 == FIFO_Order)
{
    tim9_cnt2 = 0;
    tim9_event_flag = 1;
    for (int i=0; i<FIFO_Order; i++)
    {
        acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_X = acc_FIFO[i].AXIS_X;
        acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_Y = acc_FIFO[i].AXIS_Y;
        acc_ahrs_FIFO[i].AXIS_Z = acc_FIFO[i].AXIS_Z;
        gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_X = gyro_FIFO[i].AXIS_X;
        gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_Y = gyro_FIFO[i].AXIS_Y;
        gyro_ahrs_FIFO[i].AXIS_Z = gyro_FIFO[i].AXIS_Z;
    }
}

if (rc_connection_flag && rc_enable_motor)
{
    // Do PID Control
    FlightControlPID_innerLoop(&euler_rc_fil,
}
else
{
    // set motor output zero
    set_motor_pwm_zero(&motor_pwm);
}
```

STM 微型無人機

```
//x-axis pid
error = euler_rc->thx - euler_ahrs->thx;
pid_x_integ1 += error*pid->ts;
if(pid_x_integ1 > pid->x_i1_limit)
    pid_x_integ1 = pid->x_i1_limit;
else if(pid_x_integ1 < -pid->x_i1_limit)
    pid_x_integ1 = -pid->x_i1_limit;
pid->x_s1 = pid->x_kp1*error + pid->x_ki1*pid_x_integ1;

//y-axis pid
error = euler_rc->thy - euler_ahrs->thy;
pid_y_integ1 += error*pid->ts;
if(pid_y_integ1 > pid->y_i1_limit)
    pid_y_integ1 = pid->y_i1_limit;
else if(pid_y_integ1 < -pid->y_i1_limit)
    pid_y_integ1 = -pid->y_i1_limit;
pid->y_s1 = pid->y_kp1*error + pid->y_ki1*pid_y_integ1;

//z-axis pid
error = euler_rc->thz - euler_ahrs->thz;
pid_z_integ1 += error*pid->ts;
if(pid_z_integ1 > pid->z_i1_limit)
    pid_z_integ1 = pid->z_i1_limit;
else if(pid_z_integ1 < -pid->z_i1_limit)
    pid_z_integ1 = -pid->z_i1_limit;
pid->z_s1 = pid->z_kp1*error + pid->z_ki1*pid_z_integ1;
```

PID Outer Loop

```
//X Axis
error = pid->x_s1 - gyro_rad->gx;
pid_x_integ2 += error*pid->ts;
if(pid_x_integ2 > pid->x_i2_limit)
    pid_x_integ2 = pid->x_i2_limit;
else if(pid_x_integ2 < -pid->x_i2_limit)
    pid_x_integ2 = -pid->x_i2_limit;
deriv = (error - pid_x_pre_error2)*dt_recip;
pid_x_pre_error2 = error;
deriv = pid_x_pre_deriv + (deriv - pid_x_pre_deriv)*D_FILTER_COFF;
pid_x_pre_deriv = deriv;
pid->x_s2 = pid->x_kp2*error + pid->x_ki2*pid_x_integ2 + pid->x_kd2*deriv;

if(pid->x_s2 > MAX_ADJ_AMOUNT) pid->x_s2 = MAX_ADJ_AMOUNT;
if(pid->x_s2 < -MAX_ADJ_AMOUNT) pid->x_s2 = -MAX_ADJ_AMOUNT;

//Y Axis
error = pid->y_s1 - gyro_rad->gy;
pid_y_integ2 += error*pid->ts;
if(pid_y_integ2 > pid->y_i2_limit)
    pid_y_integ2 = pid->y_i2_limit;
else if(pid_y_integ2 < -pid->y_i2_limit)
    pid_y_integ2 = -pid->y_i2_limit;
deriv = (error - pid_y_pre_error2)*dt_recip;
pid_y_pre_error2 = error;
deriv = pid_y_pre_deriv + (deriv - pid_y_pre_deriv)*D_FILTER_COFF;
pid_y_pre_deriv = deriv;
pid->y_s2 = pid->y_kp2*error + pid->y_ki2*pid_y_integ2 + pid->y_kd2*deriv;

if(pid->y_s2 > MAX_ADJ_AMOUNT) pid->y_s2 = MAX_ADJ_AMOUNT;
if(pid->y_s2 < -MAX_ADJ_AMOUNT) pid->y_s2 = -MAX_ADJ_AMOUNT;
```

PID Inner Loop

STM 微型無人機

Motor Mixing

```
motor_pwm->motor1_pwm = motor_thr - pid->x_s2 - pid->y_s2 + pid->z_s2 + MOTOR_OFF1;  
motor_pwm->motor2_pwm = motor_thr + pid->x_s2 - pid->y_s2 - pid->z_s2 + MOTOR_OFF2;  
motor_pwm->motor3_pwm = motor_thr + pid->x_s2 + pid->y_s2 + pid->z_s2 + MOTOR_OFF3;  
motor_pwm->motor4_pwm = motor_thr - pid->x_s2 + pid->y_s2 - pid->z_s2 + MOTOR_OFF4;
```

STM 微型無人機

Mahony Filter

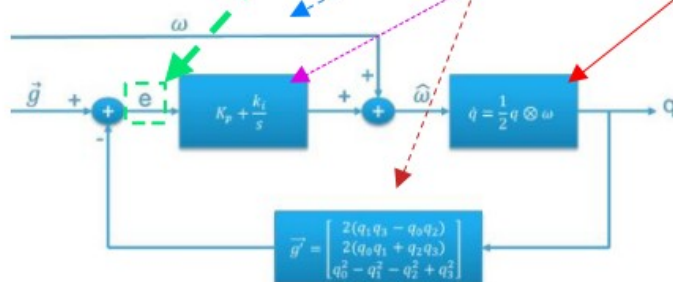
```
void ahrs_fusion_ag(AxesRaw_TypeDef Float *acc,
                  AxesRaw_TypeDef Float *gyro,
                  AHRS_State_TypeDef *ahrs)
{
    float axf, ayf, azf, gxf, gyf, gzf;
    float norm;
    float vx, vy, vz;
    float ex, ey, ez;
    float q0q0, q0q1, q0q2, q0q3, q1q1, q1q2, q1q3, q2q2, q2q3, q3q3;
    float halfT;

    if(gTHR < MIN_THR)
    {
        ahrs_kp = AHRS_KP_BIG;
    }
    else
    {
        ahrs_kp = AHRS_KP_NORM;
    }

    axf = acc->AXIS_X;
    ayf = acc->AXIS_Y;
    azf = acc->AXIS_Z;

    // mdps convert to rad/s
    gxf = gyro->AXIS_X * COE_MDPS_TO_RADPS;
    gyf = gyro->AXIS_Y * COE_MDPS_TO_RADPS;
    gzf = gyro->AXIS_Z * COE_MDPS_TO_RADPS;

    // auxiliary variables to reduce number of repeated operations
    q0q0 = q0*q0;
    q0q1 = q0*q1;
    q0q2 = q0*q2;
    q0q3 = q0*q3;
    q1q1 = q1*q1;
    q1q2 = q1*q2;
    q1q3 = q1*q3;
    q2q2 = q2*q2;
    q2q3 = q2*q3;
    q3q3 = q3*q3;
```



```
// normalise the accelerometer measurement
norm = invSqrt(axf*axf+ayf*ayf+azf*azf);
```

```
axf = axf * norm;
ayf = ayf * norm;
azf = azf * norm;
```

```
// estimated direction of gravity and flux (v and w)
```

```
vx = 2*(q1q3 - q0q2);
vy = 2*(q0q1 + q2q3);
vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3;
```

```
ex = (ayf*vz - azf*vy);
ey = (azf*vx - axf*vz);
ez = (axf*vy - ayf*vx);
```

```
// integral error scaled integral gain
```

```
exInt = exInt + ex*AHRS_KI*SENSOR_SAMPLING_TIME;
eyInt = eyInt + ey*AHRS_KI*SENSOR_SAMPLING_TIME;
ezInt = ezInt + ez*AHRS_KI*SENSOR_SAMPLING_TIME;
```

```
// adjusted gyroscope measurements
```

```
gxf = gxf + ahrs_kp*ex + exInt;
gyf = gyf + ahrs_kp*ey + eyInt;
gzf = gzf + ahrs_kp*ez + ezInt;
```

```
// integrate quaternion rate and normalise
```

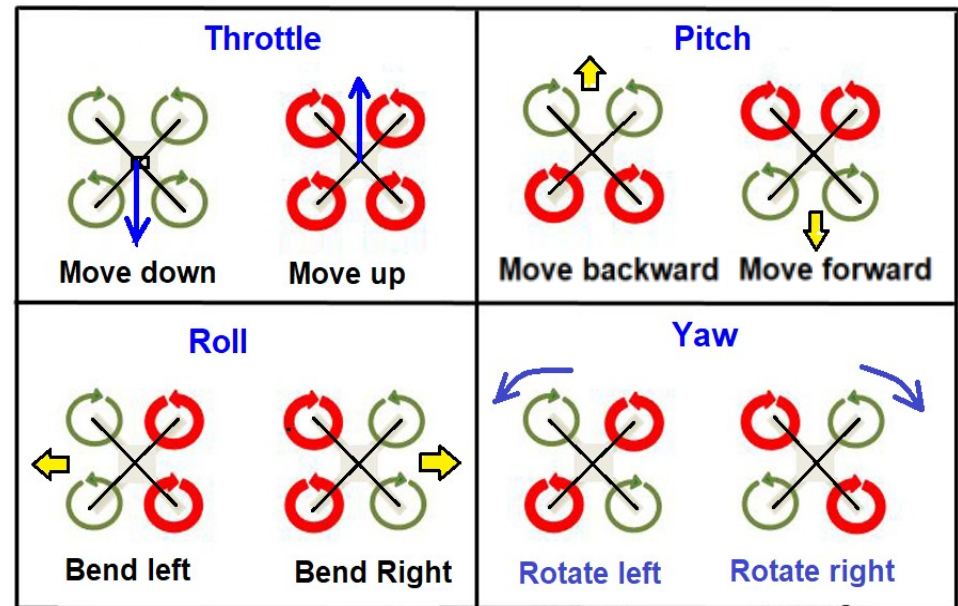
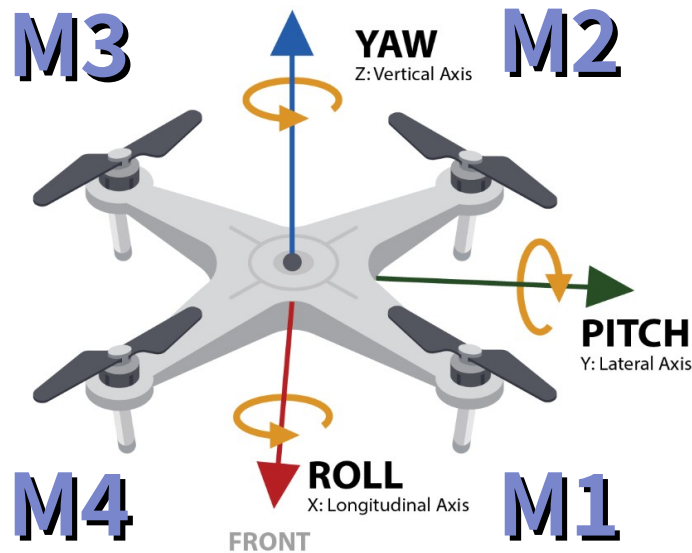
```
halfT = 0.5*SENSOR_SAMPLING_TIME;
q0 = q0 + (-q1*gxf - q2*gyf - q3*gzf)*halfT;
q1 = q1 + (q0*gxf + q2*gzf - q3*gyf)*halfT;
q2 = q2 + (q0*gyf - q1*gzf + q3*gxf)*halfT;
q3 = q3 + (q0*gzf + q1*gyf - q2*gxf)*halfT;
```

```
// normalise quaternion
```

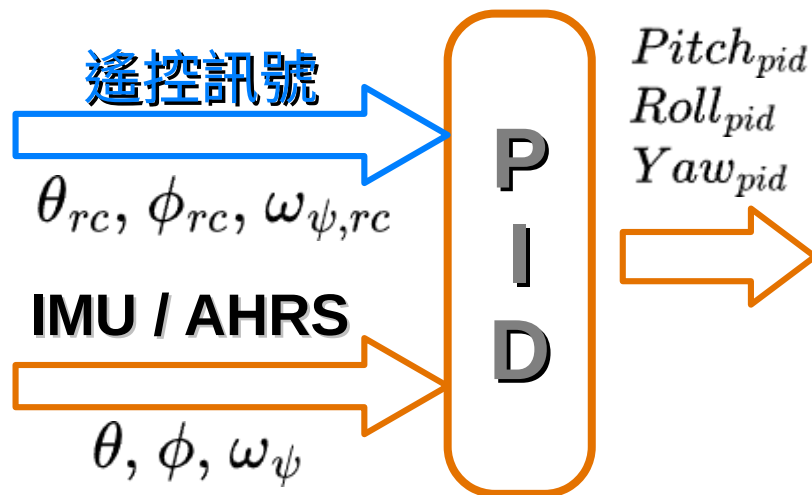
```
norm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3);
q0 *= norm;
q1 *= norm;
q2 *= norm;
q3 *= norm;
```

```
ahrs->q.q0 = q0;
ahrs->q.q1 = q1;
ahrs->q.q2 = q2;
ahrs->q.q3 = q3;
```

四軸無人機基礎 - 快速瀏覽



Normal speed
 High Speed



$$\begin{aligned}
 M_1 &= T - Pitch_{pid} - Roll_{pid} + Yaw_{pid} \\
 M_2 &= T + Pitch_{pid} - Roll_{pid} - Yaw_{pid} \\
 M_3 &= T + Pitch_{pid} + Roll_{pid} + Yaw_{pid} \\
 M_4 &= T - Pitch_{pid} + Roll_{pid} - Yaw_{pid}
 \end{aligned}$$

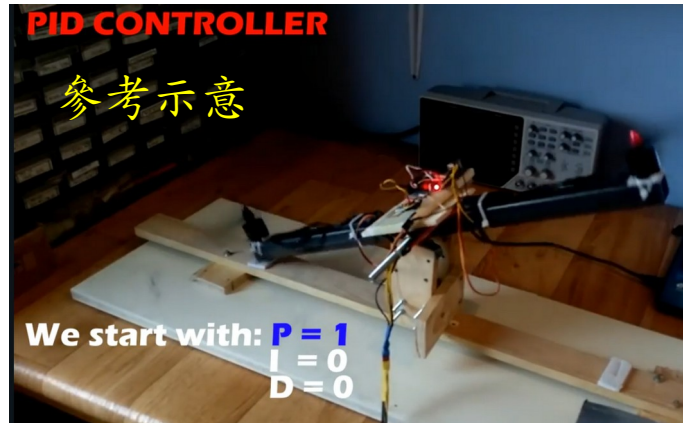
遙控訊號 Thrust

$$Angle_{pid} = K_p Error_{angle}$$

分組材料及工具（可選）

程式編寫 IDE	Arduino	C / C++	適中
	Thonny	Micro Python	簡易
	Visual Studio Code	C++	適合熟悉編譯同學
開發板	微控制器 (MCU) 板	Raspberry Pi Pico 2	NT 200 ~ 300
		XIAO RP2350	NT 190 ~ 300
	姿態感測器板	BMI088	NT ~ 400
		MPU6050	NT 50 ~ 300
	遙控訊號接收器	ELRS Nano Receiver	NT ~ 300
遙控器		ELRS Compatible	NT ~ 1000
電子工具或材料	電烙鐵及焊錫絲	杜邦線，電阻，LED	電池及線材
	MOSFET / Diode	空心杯馬達	
單軸 PID 測試架	四通管	碳纖圓管	電機座
	單桿支架	電調板	
無人機 PID 測試架	參考 CURIO 資料附件		

單軸 PID 測試架



22 mm

亮光平四通
22mm

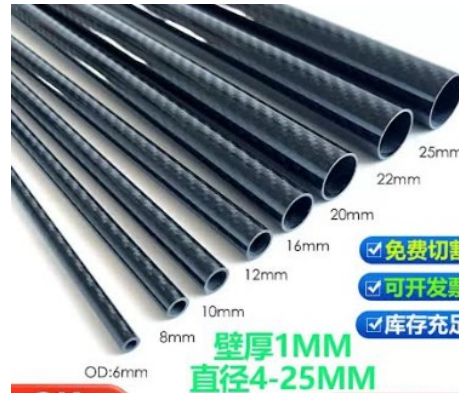


匹配钢管外径22mm
规格数据手工测量 仅供参考 请以收到实际货物为准!

材 质: 304不锈钢
壁 厚: $\approx 2.5\text{mm}$
重 量: $\approx 143\text{g}$
螺 丝: $\approx 5\text{mm}$
匹配钢管: 外径22mm
钢管类型: 不锈钢管



22 mm



22 mm

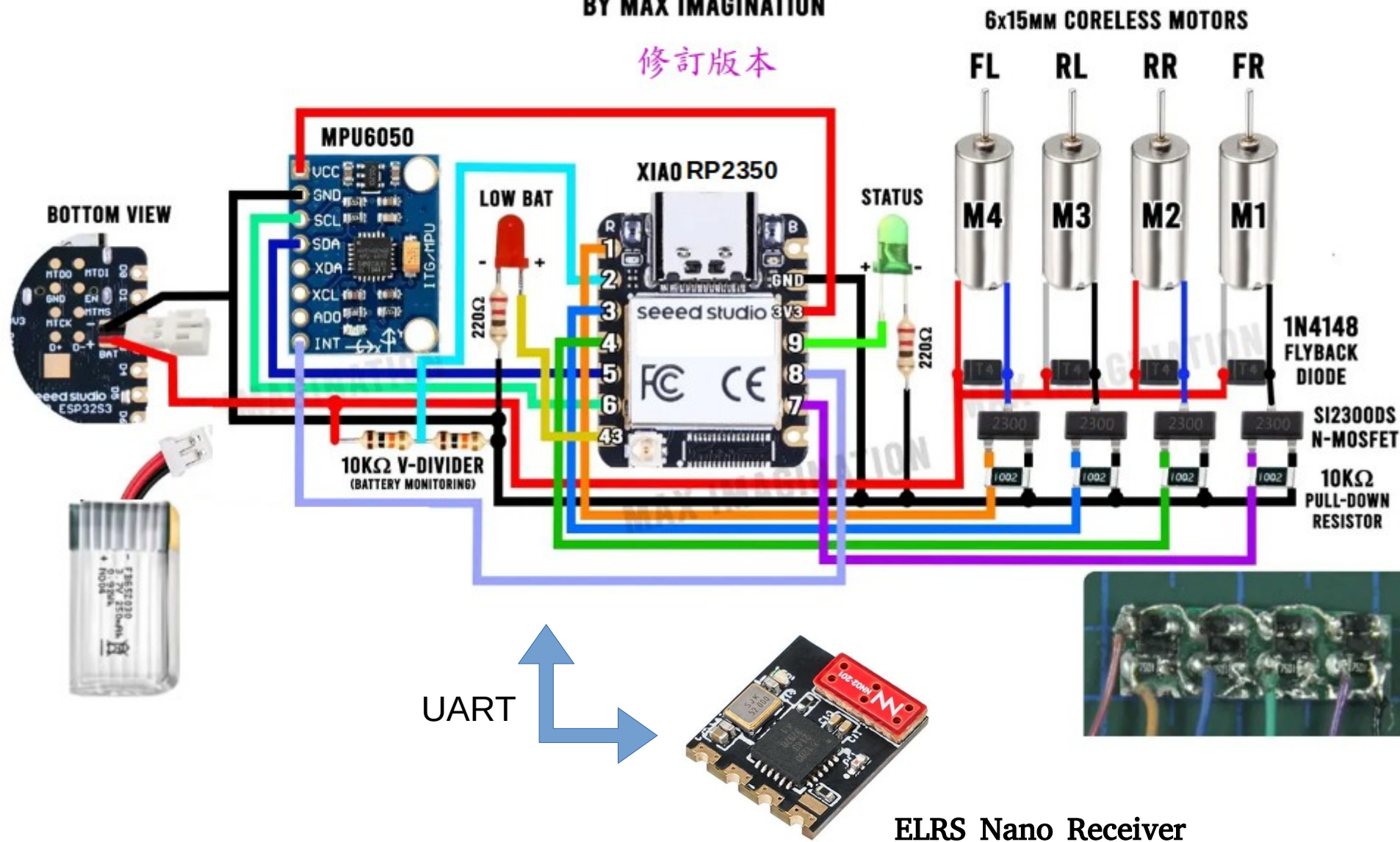


四軸無人機 DIY 範例

RP2350 BRUSHED DRONE WIRING DIAGRAM - (MODULAR VERSION)

BY MAX IMAGINATION

修訂版本



蝦皮購物 > 家電影音 > 其他 > 其他家電 > 100PCS 1N4148 T4 1N4148W 0805 1N4148WS SOD323 開關二極管



100PCS 1N4148 T4 1N4148W 0805 1N4148WS SOD323 開關二極管

4.8 ★★★★★

26 評價

73 已售出 ②

\$56

運送

🚚 預計配達時間 7月21日 - 7月26日 >
運費：\$0 起

服務與保障

🛡️ 蝦皮放心買・蝦皮安心退 ✓

數量

— 1 +

尚有庫存

PMEG2020EJ,115



圖像僅供參考，請參閱產品規格書。

DigiKey 零件編號

1727-PMEG2020EJ,115TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR)
1727-PMEG2020EJ,115CT-ND - 切帶裝 (CT)
1727-PMEG2020EJ,115DKR-ND - Digi-Reel®

製造商

Nexperia USA Inc.

製造商零件編號

PMEG2020EJ,115

說明

DIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD323F

製造商的標準前置時間

30 週

客戶參考號碼

詳細說明

二極體 20 V 2A 表面黏著式 SOD-323F

規格書

 規格書

EDA/CAD 模型

PMEG2020EJ,115 型號

產品屬性

☐ 篩選類似產品 ☐ 顯示空屬性

類別	離散式半導體產品 二極體 整流器 單一二極體
製造商	Nexperia USA Inc.
包裝	編帶和捲軸封裝 (TR) ② 切帶裝 (CT) ② Digi-Reel® ②
零件狀態	有源
技術	肖特基
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值)	20 V
電流 - 平均整流 (Io)	2A
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If	525 mV @ 2 A
速度	快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io)

電流 - 逆向漏電 @ Vr	200 µA @ 20 V
電容值 @ Vr、頻率	60pF @ 5V、1MHz
等級	汽車
資格	AEC-Q101
安裝類型	表面黏著式
封裝／外殼	SC-90、SOD-323F
供應商元件封裝	SOD-323F
接面工作溫度	150°C (最大)
基礎產品編號	PMEG2020

現貨: 0

[查看前置時間](#)

[申請庫存通知](#)

數量

選項

 絕緣帶封裝

 Digi-Reel®
\$215.00

包裝	數量	單價	總價
絕緣帶封裝	100	NT\$6.63000	NT\$663.00

\$663.00

加到清單

加到購物車

皆以 TWD 計價

切帶裝 (CT) & Digi-Reel®

數量	單價	總價
1	NT\$17.00000	NT\$17
10	NT\$10.50000	NT\$105
100	NT\$6.63000	NT\$663
500	NT\$4.96800	NT\$2,484
1,000	NT\$4.42900	NT\$4,429

* 所有的 Digi-Reel 訂單會加收一筆 NT\$215 捲帶費用。

編帶和捲軸封裝 (TR)

數量	單價	總價
 3,000	NT\$3.74367	NT\$11,231
6,000	NT\$3.39817	NT\$20,389
9,000	NT\$3.22200	NT\$28,998

蝦皮購物 > 居家生活 > 電動工具 > 其他電動工具、其他手工具 > 【琪琪優選】【1只/份】AO3400 AO3400A SOT-23 代碼A09T N溝道MOS場效應管-qqmark5

【琪琪優選】【1只/份】AO3400 AO3400A SOT-23 代碼A09T N溝道MOS場效應管-qqmark5

5.0 ★★★★★

5 評價

107 已售出

匿名檢舉商品

\$1

運送

⌚ 較長備貨(2-10 個工作日寄出) 預計配達時間 7月27日 - 8月3日 >

運費：\$0 起

如果訂單未能準時配達，您可以領取 \$10 優惠券作為補償

服務與保障

🛡️ 蝦皮放心買・蝦皮安心退 ✓

規格

AO3400 【1個/每份】 ✓

AO3401 【1個/每份】

AO3402 【1個/每份】

AO3403 【1個/每份】

AO3404 【1個/每份】

AO3405 【1個/每份】

AO3406 【1個/每份】

AO3407 【1個/每份】

數量

- 1 +

還剩9979件



店取,199免運 宅配,490免運



蝦皮購物 > 娛樂、收藏 > 玩具 > 遙控玩具 > [史巴克] *BETAFPV ELRS Lite 遠航接收機2.4GHz 穿越機長距離FPV

[史巴克] *BETAFPV ELRS Lite 遠航接收機2.4GHz 穿越機長距離FPV

5.0 ★★★★★

23 評價

61 已售出

匿名

\$310



運送

🚚 預計配達時間 8月2日 - 8月3日 >

運費：\$0 起

如果訂單未能準時配達，您可以領取 \$10 優惠券作為補償

服務與保障

🛡️ 蝦皮放心買・蝦皮安心退 ▾

數量

— 1 +

還剩 10 件

🛒 加入購物車

直接購買

店取,199免運 宅配,490免運

四軸無人機教育平台 - CURIO



MCU : RP2354A

IMU : BMI088

Baro : BMP580

Coreless and BLDC Supported

4 x MOSFET Drivers

4 x ESC Connectors

2 x UART

1 x Debug Port

1 x Type C USB

Typical Quadcopter Setup -

820/8520 Coreless Motors

55mm Propellers

ELRS Nano Receiver

Take Off Weight : 60g

課程進度及預期目標

9/18	STM微型無人機與實作材料準備	上課, 材料, 分組		分組報告
9/25	中秋節放假		材料準備：微控板, 如 Pico 2 或 XIAO RP2350, .. 麵包板, 電阻, LED	
10/2	無人機動力學與機翼槳葉理論	上課和實作	Arduino IDE, Hello World, LED Blinking	
10/9	國慶日補假		材料準備：IMU板, 空心杯馬達, 二極體, MOSFET	
10/16	座標轉換, 矩陣運算, 感測器訊號融合	上課和實作	Arduino IDE, IMU Sensor Reading, Mahony / Madgwick	
			材料準備：ELRS Nano Receiver, ELRS Transmitter	
10/23	馬達理論與馬達控制	上課和實作	Arduino IDE, PWM Motor Testing	
10/30	控制理論與飛行控制	上課和實作	Arduino IDE, UART ELRS 遙控通訊測試	
			材料準備：機架設計或提案	
11/6	飛控板, 電調板, 與電源架構	上課和實作	人工智慧輔助飛控程式設計實作 (Claude / Gemini)	分組報告
11/13	期中考試			
11/20	單軸 PID 調校程式及參數Scaling	上課和實作	飛控程式優化及參數調校	
11/27	無人機雙環飛控程式與調校	上課和實作	飛控程式優化及參數調校	
12/4	微控制器與開源飛控架構	上課和實作	飛控程式優化及參數調校	
12/11	專題: 進階飛行控制理論	上課和實作	飛控程式優化及參數調校	
12/18	專題: 人工智慧基礎與強化學習	上課和實作	飛控程式優化及參數調校	
12/25	行憲紀念日放假			
1/1	開國紀念日放假			
1/8	專題: 人工智慧無人機發展前沿	上課和實作	成果展示	
1/15	學期報告			

參考書籍及資料

Small Unmanned Aircraft,

https://github.com/byu-magicc/mavsim_public

CONTROL SYSTEMS ENGINEERING

<https://koracademy.com/sites/default/files/inline-files/norman%20nise.pdf>

https://www.st.com/resource/en/product_presentation/steval-drone01_getting_started_guide.pdf

<https://github.com/nickrehm/dRehmFlight/blob/master/dRehmFlight%20VTOL%20Documentation.pdf>

<https://github.com/TimHanewich/scout>

<https://www.seeedstudio.com/ESP-FLY-co-create-p-6744.html>

https://github.com/byu-magicc/mavsim_public